

Esame di Calcolatori Elettronici T

19 Febbraio 2015 (Ing. Informatica)

Esercizio 1

Progettare un sistema basato sul microprocessore DLX dotato di 1 GB di EPROM mappata negli indirizzi bassi, 2 GB di RAM mappata negli indirizzi alti.

Nel sistema sono anche presenti due periferiche a 8 bit, già progettate, denominate INPUT_PORT e OUTPUT_PORT in grado, rispettivamente, di ricevere dati dall'esterno (INPUT_PORT) e di inviare dati all'esterno (OUTPUT_PORT). Entrambe le periferiche implementano il protocollo di *handshake*. I trasferimenti inerenti INPUT_PORT sono gestiti dal processore mediante un *interrupt handler* mentre OUTPUT_PORT è utilizzata (esclusivamente durante i trasferimenti eseguiti da INPUT_PORT) al fine di trasferire il carattere letto dal processore mediante INPUT_PORT, **contemporaneamente e quando questo è possibile**, verso l'esterno. Nel caso non sia possibile eseguire il trasferimento contemporaneo mediante OUTPUT_PORT è necessario incrementare un valore di conteggio a 32 bit (realizzato mediante un'opportuna rete logica) che deve poter essere letto dal processore mediante un opportuno comando software. La periferica OUTPUT_PORT deve essere utilizzata esclusivamente per le finalità indicate.

- Indicare i segnali di chip select di tutte le periferiche, memorie e di eventuali altri segnali presenti nel sistema
- Progettare, **ottimizzando le risorse utilizzate**, le reti necessarie al funzionamento del sistema indicando inoltre le connessioni di tutte le periferiche e le memorie ai bus del DLX
- Evidenziare se esistono potenziali criticità nel progetto hardware e indicare le soluzioni che possono essere adottate per eliminarle
- Scrivere il codice dell'*interrupt handler* che gestisce le comunicazioni con la porta in input e il codice che consente di leggere il numero di trasferimenti per i quali non è stato possibile inviare un dato mediante OUTPUT_PORT. Si assuma che i registri da R20 a R30 possano essere utilizzati senza la necessità di dover preservare il loro contenuto